项目第二次汇报

学术文本风格增强

基于 Transformer + Mamba 的保留原意改写模型

里程碑：真实数据、可运行代码与初步 GPU 验证

Borui Ning　Licheng Wang　Haoxiang Ning　Lingfeng Lu

第 9 周　2026 年 10 月 25–31 日

数据集

IteraTeR-HUMAN 句子级修订数据

原始 4,018 条记录　　保留 676 对 arXiv 学术修订

集合	文本对数	文档数
训练集	491	76
验证集	98	9
测试集	87	10

真实人工修订样本

源句：Discovering new intents is a crucial task in a dialogue system .

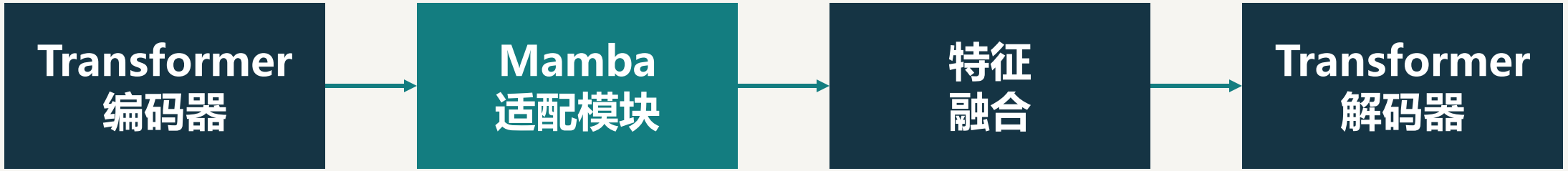
人工参考：Discovering new intents is a crucial task in dialogue systems .

按文档组划分，种子 42。跨集合文档与完全相同文本重叠均为 0。

模型架构

句子级检测与改写，由作者审阅最终建议

源句 token



全句上下文表示　选择性状态更新　门控 / 残差 / 替换　自回归生成输出

$$Z = H + G \odot M \qquad G = \mathrm{sigmoid}(W[H; M] + b)$$

训练目标：忽略填充位置的目标 token 交叉熵

当前使用 PyTorch 顺序扫描参考实现，官方优化内核尚待验证。

当前进展

两条流程均已完成前向、反向传播与生成

每个模型优化 30 步　　训练 64 对　　验证 16 对

模型	固定批次初始 CE	固定批次最终 CE	验证集 CE
Transformer	7.778	6.571	6.841
Hybrid	7.778	6.570	6.840

四项完整性测试通过，检查点与日志已保存在本地。

随机小模型只验证流程连通，尚未证明改写质量。

RTX 4060 Laptop GPU，PyTorch 2.2.0+cu121。测试集尚未用于模型评价。

当前问题

主要制约因素为数据覆盖与模型验证

问题	目前证据	应对方案
风格监督不足	676 对中仅 24 对标注 style	扩充学术修订对，独立标注学术语气
原意保留	数字检查遗漏否定、语气和实体	人工审核文本对，开展语义盲评
Mamba 集成	参考扫描可运行，官方后端尚未验证	验证 Linux/WSL2 内核、梯度与显存
原型成熟度	随机小模型与启发式检测器	微调预训练 BART，训练监督检测器

目前尚无证据证明最终质量、速度或学术风格优势。

后续计划

里程碑之后的建议组内工作目标

目标日期	负责人	可检查的产出
10 月 25–31 日	Licheng Wang	审核 50 对文本，建立独立检测标签
11 月 1–7 日	Haoxiang Ning	预训练 BART 基线与验证集检查点
11 月 8–14 日	Borui Ning	官方 Mamba 验证与融合消融
11 月 15–21 日	Lingfeng Lu 与全组	盲评、效率结果与作者审阅演示

统一划分与解码，用验证集选模型，冻结方案后再测试。

以上为组内工作目标，采用前应核对课程最终日程。

里程碑总结

已落实的实施证据

676 对真实学术修订文本及可追溯划分

可运行的 Transformer 与 Hybrid 训练流程

已保存的 GPU 日志、检查点与可复现代码

下一阶段重点：预训练微调与独立质量评价

本地仓库已建立，远程 GitHub 尚待发布。